

Proyecto de Prácticas Sociales ABS 2026-01

Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión de Inventario CEDHI

Institución beneficiaria

Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral “Nueva Arequipa”

Lista de Integrantes

- Briceño Quiroz Anthony Angel
- Canaveri Taco Maycol Alexander
- Cayo Villena Daniel Nicolás
- Gomez Ticona Diego Sebastian
- Guillen Davila Marco Antonio
- Mellado Baca Cristian
- Torres Acuña Marcelo
- Zeballos Huayna Diego Alonso

Coordinador

- Briceño Quiroz Anthony Angel

Entregable (MVP)

4. Requisitos Funcionales:

4.1 Requisitos Comunes

Estos requisitos se aplican de manera transversal a los tres módulos (TI, Cocina y General).

- **RF-C01: Autenticación vía Google Workspace:** El acceso será exclusivo mediante cuentas institucionales de Google. El sistema no permitirá el registro de usuarios externos; la gestión de altas y bajas de cuentas será responsabilidad del área de TI.
- **RF-C02: Gestión de Catálogo Maestro:** Capacidad de crear, leer, actualizar y dar de baja artículos. Todos los registros deben incluir obligatoriamente: *Nombre*, *Ubicación* (lista predefinida), *Estado*, Fecha de Adquisición. El administrador recibe las alertas enviadas por los docentes o el almacén. Permite la acción "Verificar y Ajustar Stock"

- **RF-C03: Trazabilidad de Bajas y Reparaciones:** Función para marcar artículos como "De Baja" o "En Reparación", solicitando un motivo obligatorio para mantener la integridad del valor real del inventario.
- **RF-C04: Dashboard de Resumen:** Pantalla de inicio con indicadores clave (KPIs) específicos según el rol del usuario que inicia sesión.
- **RF-C05: Gestión de Archivos:** Posibilidad de subir una fotografía (opcional) por cada artículo para facilitar su identificación visual.
- **RF-C06: Motor de Reportes y Exportación:** Generación de reportes filtrados (por ubicación, estado o fecha de adquisición) exportables a formato Microsoft Excel (.xlsx).
- **RF-C07: Importación Masiva:** Herramienta de carga inicial mediante plantillas de Excel para migrar los inventarios actuales. Esta carga masiva será solo con la plantilla diseñada por módulo debe seguir el formato definido.

4.2 Requisitos Específicos por Módulo

Funcionalidades y campos de datos únicos diseñados para las necesidades particulares de cada área.

A. Módulo de TI (Responsable: Andree)

- **RF-TI-01: Campos Técnicos Obligatorios:** El registro de artículos en este módulo exige los campos *Marca* y *Modelo*.
- **RF-TI-02: Vista por Salón de Cómputo:** Filtro especializado para auditar rápidamente el hardware asignado a cada laboratorio o servidor.
- **RF-TI-03: Gestión de Etiquetas de Propiedad:** Sistema de etiquetado interno vinculado al inventario existente.

B. Módulo de Cocina / Gastronomía (Responsables: Chef Luis / Angie)

- **RF-GA-01: Gestión de Kardex Digital:** El sistema debe permitir la actualización rápida de existencias basada en el flujo diario de la cocina, sustituyendo el formato manual de 700 productos.

C. Módulo General / Administración (Responsable: Sr. Manuel)

- **RF-GE-01: Localización Estructural:** Campos obligatorios de *Pabellón* y *Aula* para mobiliario (sillas, carpetas, hornos).
- **RF-GE-02: Generador de Código Interno:** El sistema deberá asignar automáticamente un código único de inventario para el mobiliario que aún no posea codificación de TI.
- **RF-GE-03: Modo Multivista (Solo Lectura):** El Director General tiene permiso para visualizar los inventarios de TI y Gastronomía sin capacidad de edición, permitiendo una supervisión global.

5. Requisitos No Funcionales:

- **Disponibilidad:** 24/7 sin restricciones de horario.
- **Diseño:** Interfaz "Responsive" optimizado para uso en computadoras y celulares.
- **Capacidad:** Soporte inicial para 10-20 usuarios concurrentes.

- Seguridad: Separación estricta de permisos para que los administradores no interfieran en módulos ajenos.

Firmas

Representante del CEDHI

Nombre:

Fecha:

Equipo de Desarrollo

Nombre:

Fecha:

Anexo 1: Mockups Referenciales

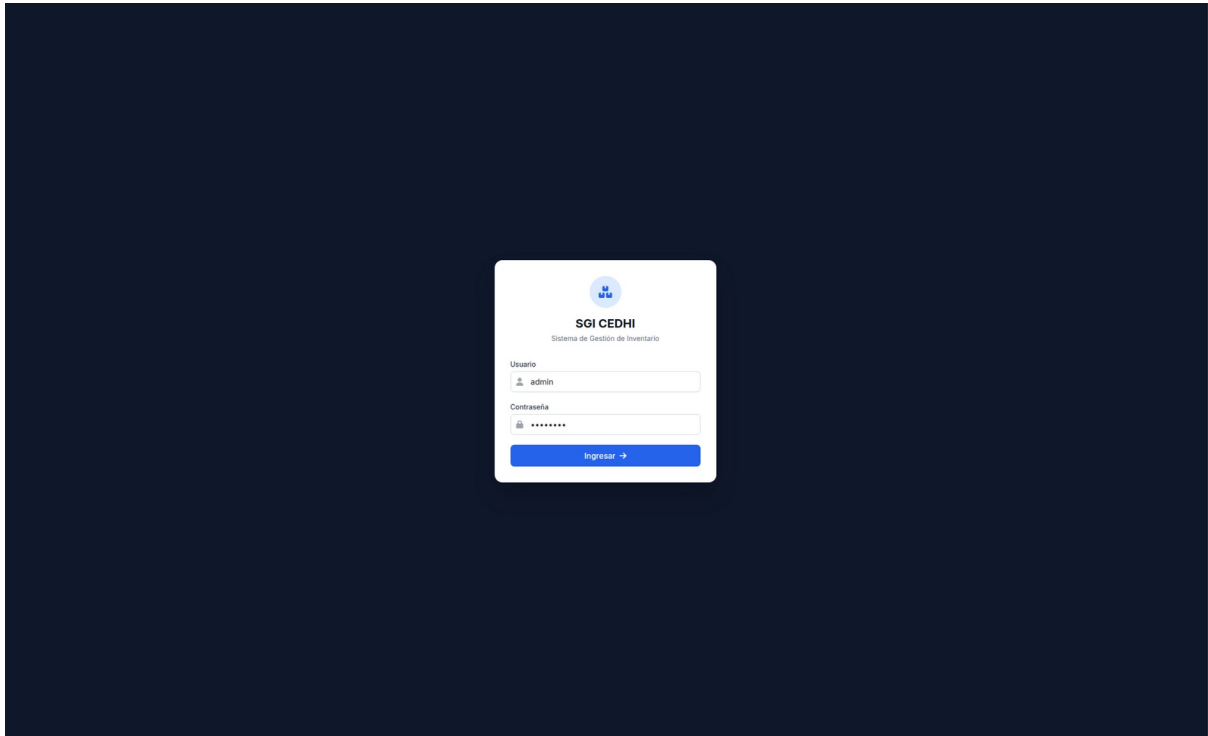
Para garantizar una comprensión profunda de la arquitectura y la experiencia de usuario del Sistema de Gestión de Inventarios (SGI) CEDHI, se ha desarrollado el siguiente Diccionario de Mockups. Este documento no solo describe la estética visual de la plataforma, sino que detalla la "inteligencia" detrás de cada pantalla.

Módulo 1: Acceso y Configuración Inicial

MK-001: Pantalla de Autenticación (Login)

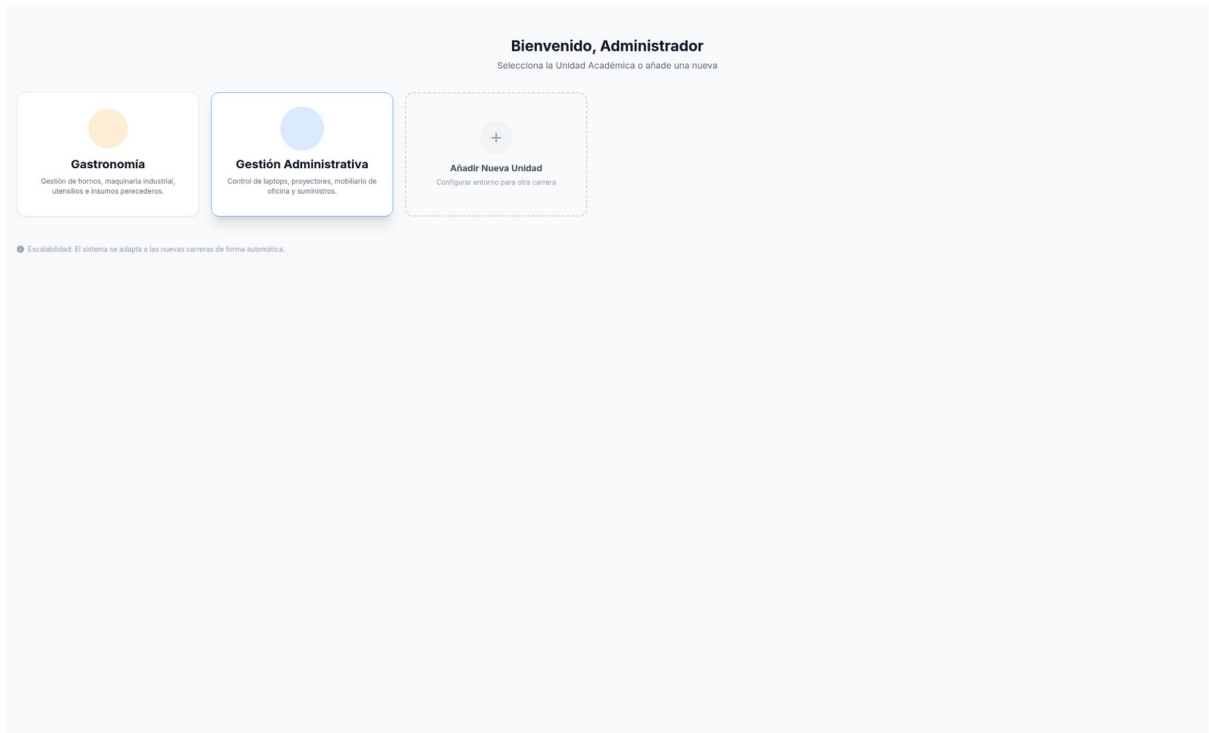
- Roles con acceso: Todos (Administrador, Almacén, Encargado).

- **Relación PRD:** Requisito de Seguridad (Control de acceso mediante credenciales únicas).
- **Descripción Visual:** Interfaz minimalista y centrada con el logo del SGI CEDHI. Contiene campos de ingreso de Usuario y Contraseña, con un botón de acceso unificado.
- **Lógica Funcional:** Es el enrutador principal del sistema. Tras validar las credenciales, el sistema identifica el rol del usuario y lo redirige automáticamente a su respectivo entorno de trabajo.



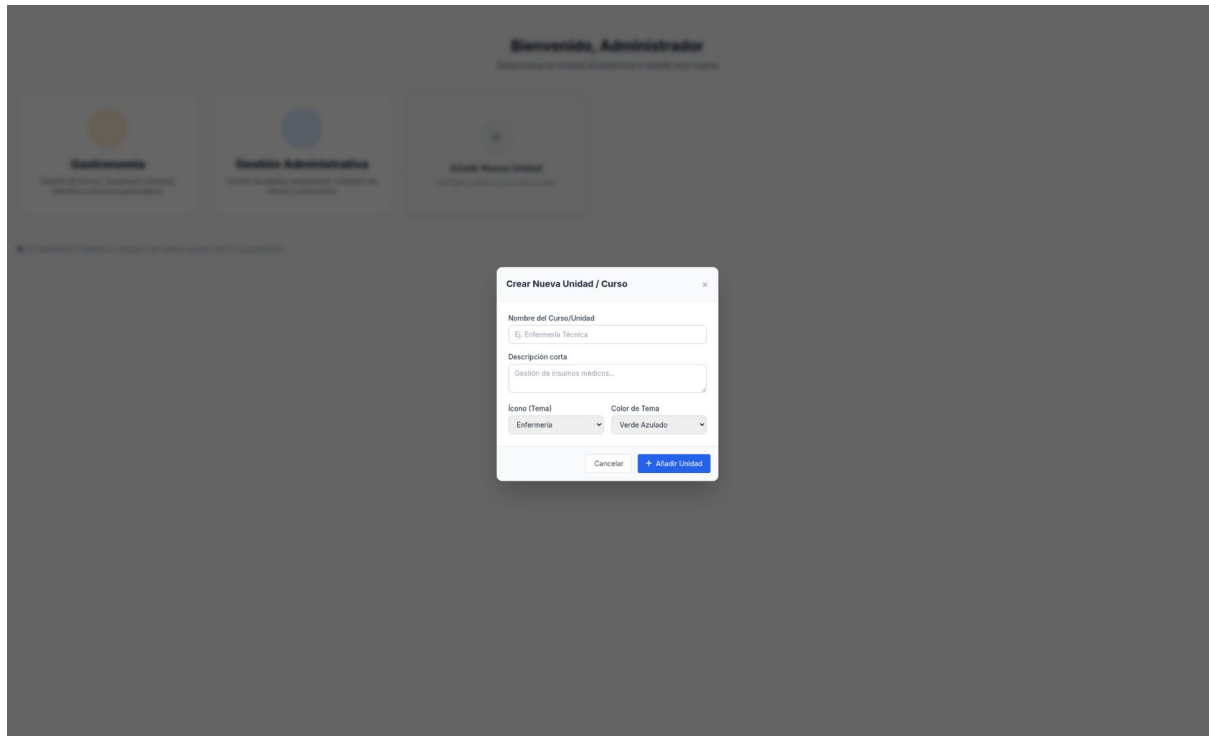
MK-002: Selector de Unidad Académica (Contexto)

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** Visión del Proyecto (Diferenciación de procesos) y Escalabilidad.
- **Descripción Visual:** Pantalla a modo de galería que muestra tarjetas grandes y visuales para cada carrera (Ej: Gastronomía en naranja, Gestión en azul). Incluye una tarjeta especial punteada para añadir nuevas unidades.
- **Lógica Funcional:** Resuelve el problema de la convivencia caótica de activos. Al hacer clic en una tarjeta, todo el sistema (tablas, alertas, filtros) muta y carga únicamente la base de datos de esa área. Evita que el administrador confunda insumos perecederos con laptops.



MK-009: Modal - Creación de Nueva Unidad *(Emergente desde MK-002)*

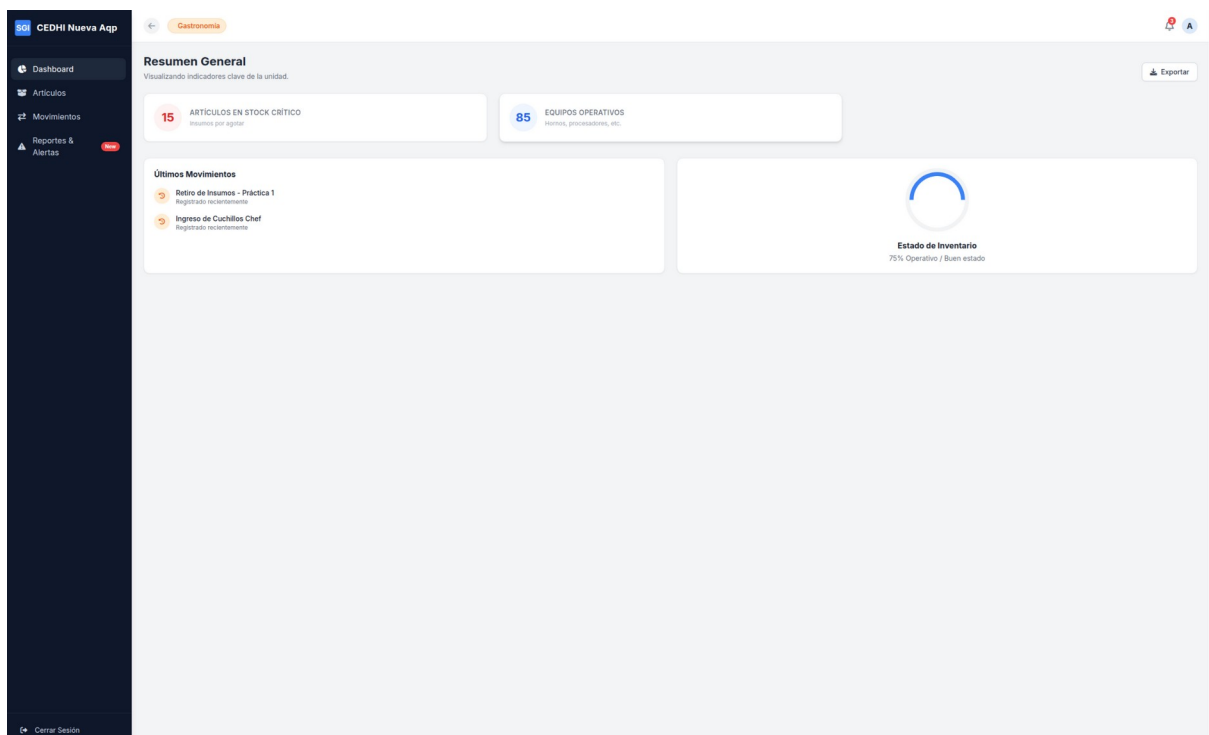
- **Relación PRD:** Escalabilidad del sistema.
- **Descripción Visual:** Ventana flotante que solicita el nombre de la nueva carrera, una descripción, un ícono representativo y un color de tema.
- **Lógica Funcional:** Permite que el sistema crezca sin necesidad de programación adicional. Al guardar, crea un entorno en blanco completamente funcional para una nueva área (ej. Enfermería), listo para recibir su propio inventario.



Módulo 2: Panel Administrativo Central (Control Maestro)

MK-003: Panel de Control (Dashboard Principal)

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** RF-C04 (Informes segmentados).
- **Descripción Visual:** Pantalla resumen con indicadores numéricos (KPIs) en la parte superior, una lista de los "Últimos Movimientos" y un gráfico de "Estado de Inventario".
- **Lógica Funcional:** Proporciona una vista de pájaro del estado de la unidad seleccionada. Adapta sus alertas al contexto: si se está en Gastronomía, alerta sobre "Stock Crítico de Insumos"; si se está en Gestión, avisa sobre "Equipos Obsoletos".



MK-004: Catálogo Maestro de Artículos

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** RF-C02 (Gestión de Activos Fijos y Equipamiento).
- **Descripción Visual:** Tabla de datos inteligente que ocupa el ancho de la pantalla, encabezada por una barra de búsqueda y filtros por "Estado" (Operativo, Dañado, etc.).
- **Lógica Funcional:** Es el núcleo del inventario. La tabla tiene "columnas dinámicas" que cambian solas: en Gastronomía muestra cantidades y marcas; en Gestión muestra números de serie y responsables asignados.

CEDHI Nueva App

Dashboard

Artículos

Movimientos

Reportes & Alertas

Cerrar Sesión

Gestión Administrativa

Gestión de Artículos

Catálogo completo con filtros dinámicos.

Buscar por código, descripción o marca...

Todos los estados

Cód. Interno	Descripción	Nro. Serie	Ubicación	Responsable	Estado
ADM-045	Laptop ThinkPad	PC263KJ2	Aula Computo A	Pendiente	En Préstamo
ADM-210	Monitor Dell 24"	DL455612	Almacén TI	Logística	Dañado

MK-005: Registro Central de Movimientos

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** Módulo de Movimiento y Transacciones.
- **Descripción Visual:** Interfaz dividida en la selección visual del "Tipo de Operación" mediante botones grandes (Préstamo vs Consumo) y un campo de lectura de código.
- **Lógica Funcional:** Permite al administrador forzar o corregir movimientos. Define si un objeto debe regresar al inventario (Préstamo) o si es una merma definitiva (Consumo).

CEDHI Nueva App Gestión Administrativa

Registro de Movimientos
Registra salidas, préstamos y devoluciones.

Nuevo Movimiento (Salida)

Tipo de Operación

☒ **Préstamo (Activo)**
Requiere devolución.

☐ **Consumo (Inactivo)**
Merma o gasto definitivo.

Artículo a mover

Escanea código o busca por nombre...

Limpiar Registrar Salida

Cerrar Sesión

MK-006: Gestión de Personal y Roles

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** Seguridad y Control de Acceso basado en roles.
- **Descripción Visual:** Tabla que enlista a los usuarios del sistema, mostrando su rol asignado (Admin, Almacén, Profesor) y estado activo/inactivo.
- **Lógica Funcional:** Panel de control de recursos humanos donde se delegan los accesos para asegurar que solo el personal autorizado mueva o reporte el stock.

CEDHI Nueva App

Gestión de Personal

Asigna roles y credenciales de acceso al sistema.

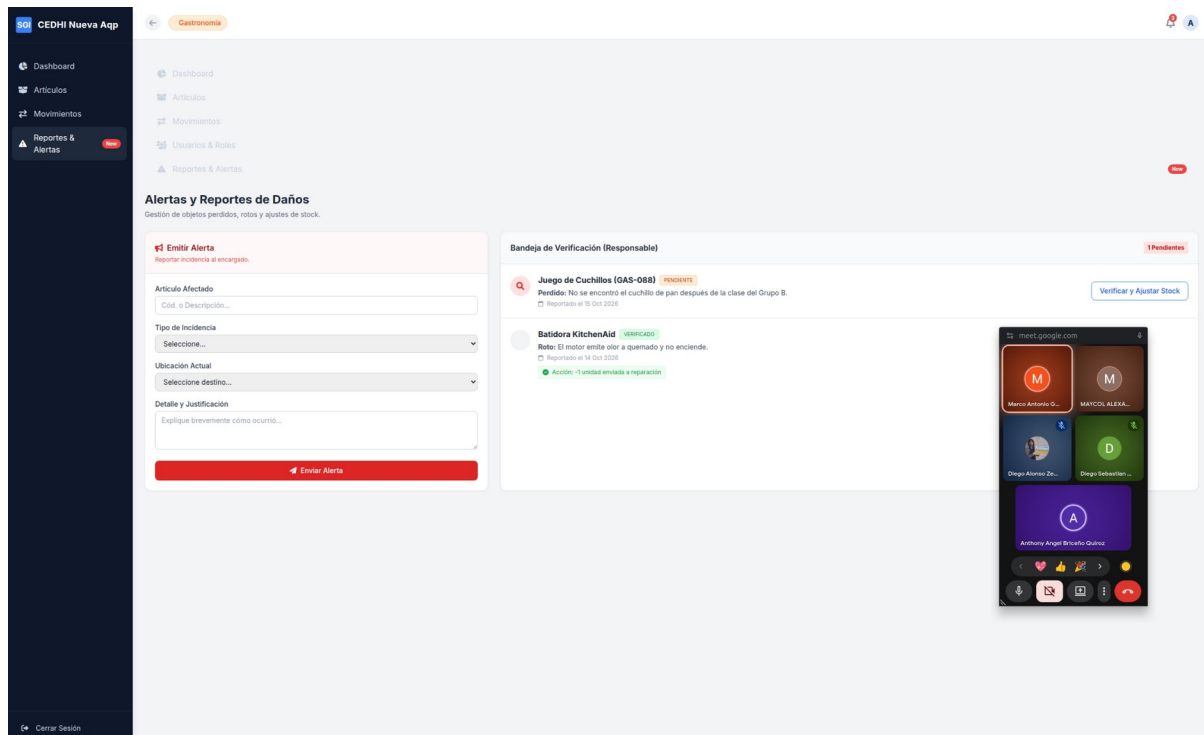
[Agregar Usuario](#)

Nombre / Usuario	Rol Asignado	Estado	Acciones
Marco Antonio admin	ADMINISTRADOR	Activo	Editar Eliminar

[Cerrar Sesión](#)

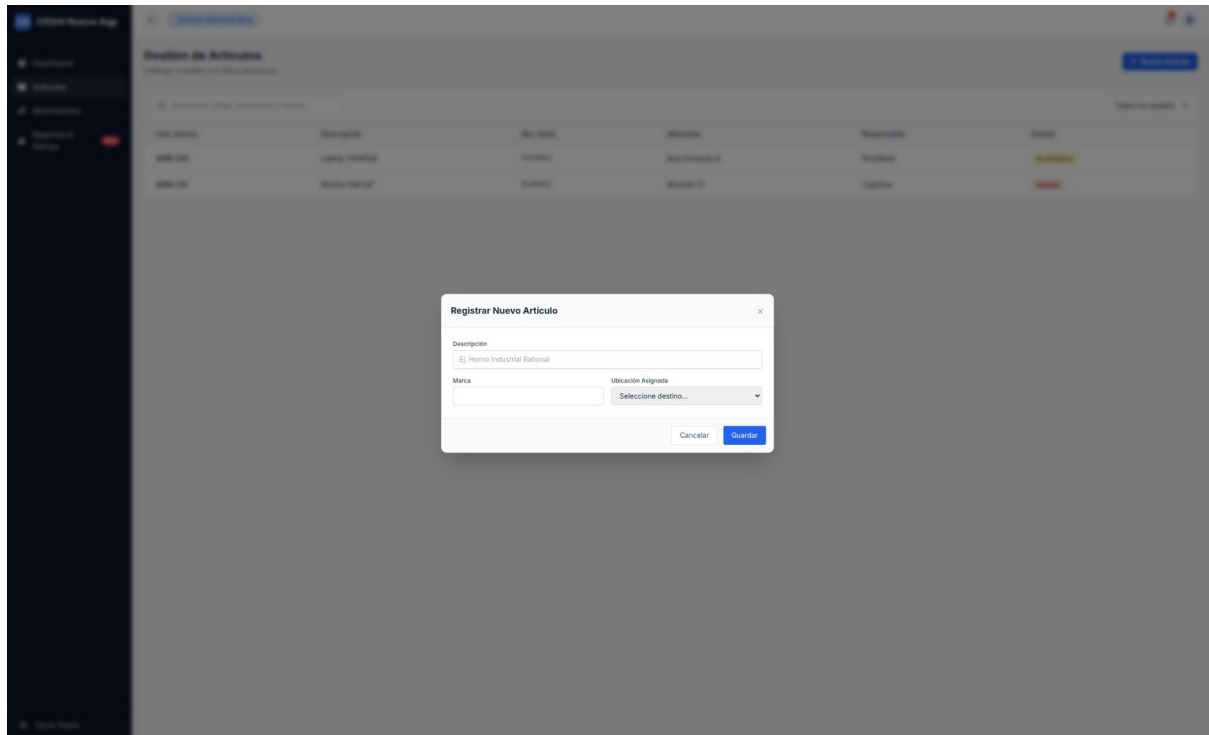
MK-007: Bandeja Central de Alertas y Reportes

- **Roles con acceso:** Administrador.
- **Relación PRD:** RF-C02 (Reporte por estado de los artículos).
- **Descripción Visual:** Pantalla dividida. A la izquierda, un formulario rápido para emitir alertas. A la derecha, una bandeja tipo "correo electrónico" con las incidencias pendientes.
- **Lógica Funcional:** Es el centro de resolución de problemas. Aquí el administrador recibe las alertas enviadas por los docentes o el almacén. Permite la acción "Verificar y Ajustar Stock", la cual impacta directamente en el catálogo maestro dando de baja un equipo o descontando stock.



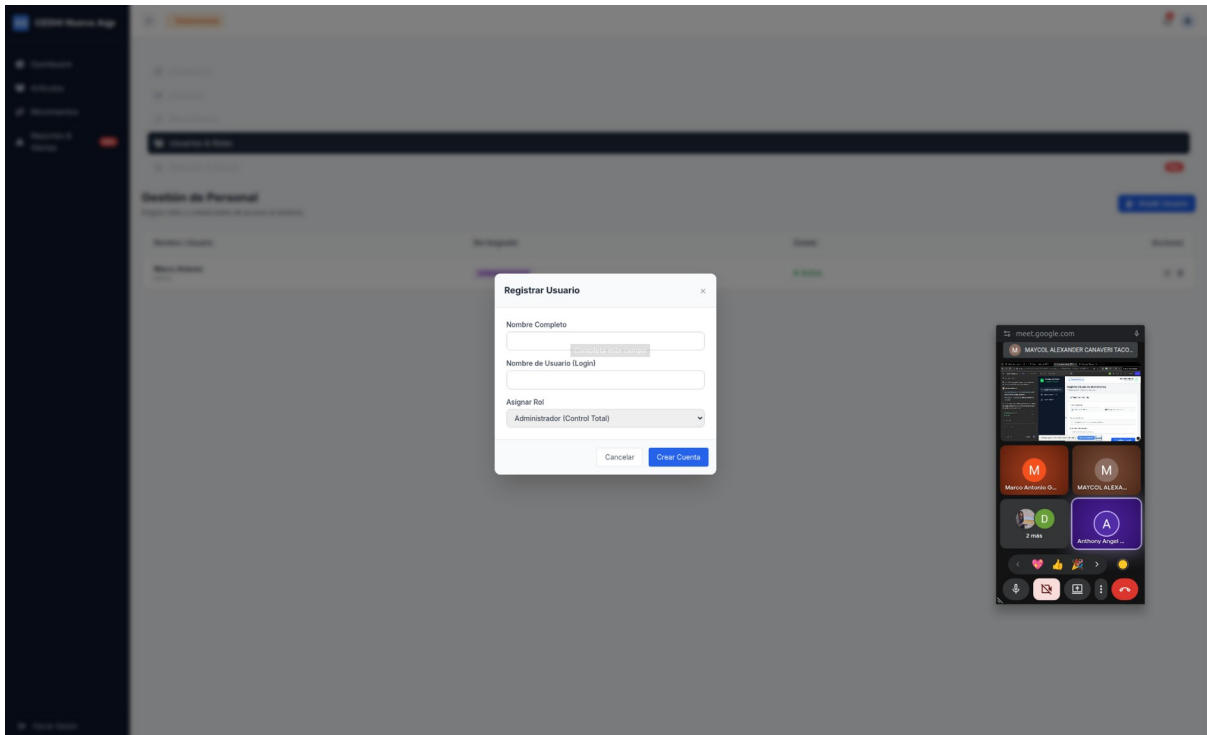
MK-008: Modal - Registro de Nuevo Artículo (*Emergente desde MK-004*)

- **Relación PRD:** RF-C02 (Creación de Artículos).
- **Descripción Visual:** Formulario flotante rápido con campos para Descripción, Marca y asignación de Ubicación.
- **Lógica Funcional:** Ingresa un nuevo elemento a la base de datos generando automáticamente un Código Interno único según la familia del producto.



MK-010: Modal - Registro de Usuario (*Emergente desde MK-006*)

- **Descripción Visual:** Formulario flotante para ingresar el nombre completo, el nombre de usuario (login) y un menú desplegable para asignar el nivel de privilegios.



Módulo 3: Operaciones de Almacén (Logística)

MK-011: Panel Operativo - Escáner de Salida/Entrada (PENDIENTE)

- **Roles con acceso:** Encargado de Almacén / Jefe de TI.
- **Relación PRD:** RF2.3 (Transferencia y trazabilidad vinculada a DNI).
- **Descripción Visual:** Formulario altamente optimizado, con un campo principal grande diseñado para interactuar con lectores de códigos de barras/QR, y un campo para ingresar el nombre/DNI del solicitante.
- **Lógica Funcional:** Interfaz diseñada para la velocidad del día a día. Registra quién se lleva qué equipo y si es una entrega o una devolución, asegurando la trazabilidad exacta de los activos costosos.

Módulo Operativo
Encargado de Almacén

Almacén Principal

Operador Logístico
Turno Mañana

Registro Rápido de Movimientos

Registra salidas y entregas en tiempo real.

Escáner de Salida

Tipo de Operación

☒ Entrega / Préstamo ☐ Recepción / Devolución

Código del Artículo

Q Escanea código o busca por nombre...

Solicitante / Responsable

Nombre del docente o alumno...

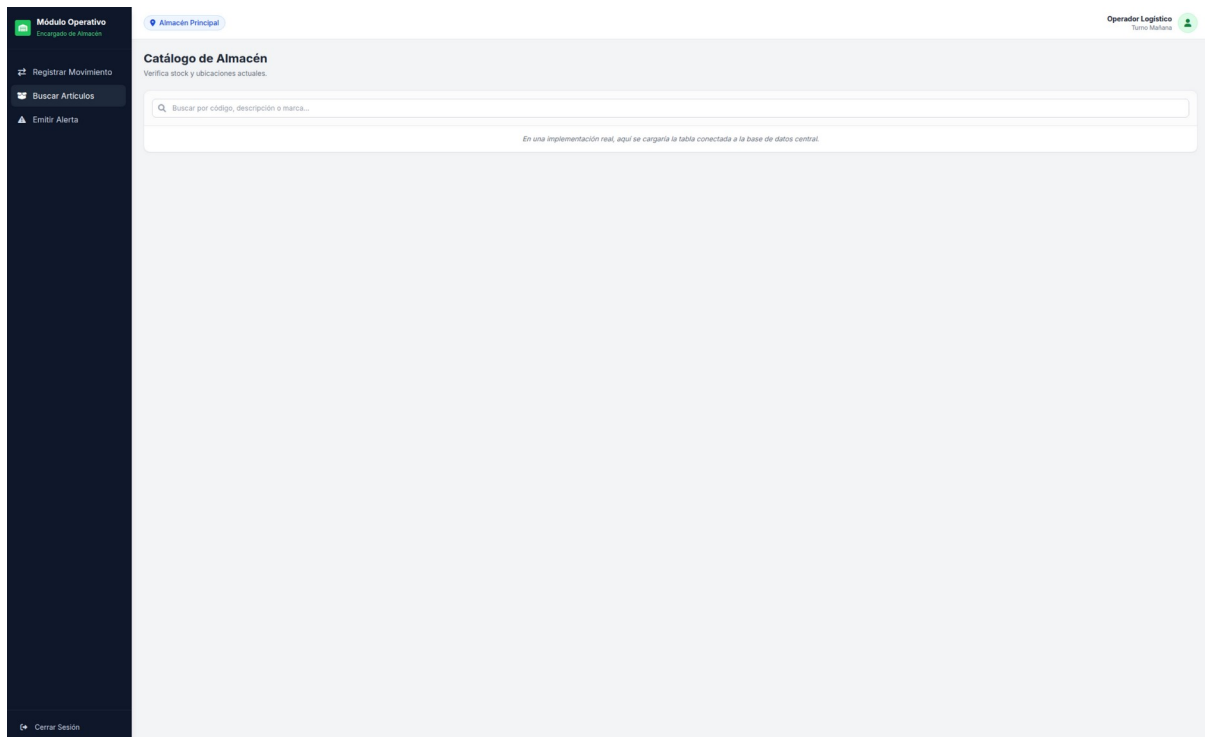
Confirmar Operación

Cerrar Sesión

MK-012: Panel Operativo - Búsqueda de Inventario

- **Roles con acceso:** Encargado de Almacén / Jefe de TI.
- **Relación PRD:** Requisito de Usabilidad y Búsqueda rápida (< 3 segundos).
- **Descripción Visual:** Buscador a pantalla completa sobre una tabla de solo lectura.

- **Lógica Funcional:** Permite al encargado verificar rápidamente si hay stock disponible o en qué ubicación física se encuentra un artículo solicitado, sin permitirle alterar configuraciones maestras.



MK-013: Panel Operativo - Emisión de Alertas de Almacén

- **Roles con acceso:** Encargado de Almacén / Jefe de TI.
- **Relación PRD:** Historia de usuario: "Registrar la baja de materiales dañados".
- **Descripción Visual:** Formulario de incidencia con campos para el código afectado, tipo de problema y observaciones.

- **Lógica Funcional:** Permite al bodeguero documentar físicamente si un equipo regresó roto o si un insumo caducó, enviando la notificación a MK-007 para la autorización final del Administrador.

The screenshot shows a web application interface for a warehouse management system. On the left is a dark sidebar with the title 'Módulo Operativo' and a sub-label 'Encargado de Almacén'. It contains three menu items: 'Registrar Movimiento', 'Buscar Artículos', and 'Emitir Alerta' (which is highlighted). The main content area has a top header with 'Almacén Principal' and a user profile 'Operador Logístico' with the name 'Tome Maliano'. The main heading is 'Emitir Alerta de Daño/Pérdida' with a sub-note 'Notifica inmediatamente a la administración sobre incidencias.' Below this is a 'Formulario de Incidencia' box containing a text input for 'Código / Artículo Afectado', a dropdown menu for 'Tipo de Problema' with 'Seleccione...' as the current selection, and a text area for 'Observaciones' with the placeholder 'Explica detalladamente qué sucedió...'. At the bottom of the form is a red button labeled 'Emitir Alerta al Administrador'. At the bottom left of the sidebar, there is a 'Cerrar Sesión' link and a file path: 'file:///home/andronubol/Documentos/Semestre 2025-1/Consultacion en la Sociedad/encuchado-mock-up/almacen...'

Módulo 4: Autogestión Docente e Incidencias (PENDIENTE)

MK-014: Panel Docente - Formulario de Incidencias

- **Roles con acceso:** Personal General / Docentes.
- **Relación PRD:** Historia de usuario: "Como docente quiero reportar artículos dañados".
- **Descripción Visual:** Interfaz extremadamente limpia y libre de menús complejos. Muestra un formulario directo con campos como "ID del artículo", "Tipo de suceso" (roto, perdido) y ubicación.
- **Lógica Funcional:** Permite al personal que tiene equipos a su cargo notificar inmediatamente cualquier eventualidad. Al enviar este formulario, se dispara una alerta que llega a la bandeja del Administrador (MK-007).

MK-015: Panel Docente - Historial de Mis Reportes

- **Roles con acceso:** Personal General / Docentes.
- **Relación PRD:** Trazabilidad y comunicación interna.
- **Descripción Visual:** Columna lateral o panel inferior en la misma pantalla que enlista las alertas enviadas por el usuario en su sesión actual, mostrando una etiqueta de estado ("Pendiente").
- **Lógica Funcional:** Otorga un comprobante visual al docente de que su reporte fue enviado exitosamente al almacén, deslindando su responsabilidad inmediata sobre la falla del equipo.

The screenshot shows a web interface for reporting incidents. The header includes a logo and the text 'Panel de Profesor / Encargado' on the left, and a 'Salir' button on the right. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Reportar Incidencia', contains a form with the following fields: 'ID / Nombre del Artículo' (with the example 'Ej Laptop ADM-045'), 'Tipo de Suceso' (a dropdown menu with 'Seleccionar...' as the placeholder), 'Ubicación del Incidente' (with the example 'Ej Taller de Gastronomía 2'), and a text area for 'Descripción de lo ocurrido' (with the placeholder 'Describe brevemente cómo ocurrió el incidente...'). At the bottom of the form is an orange button labeled 'Enviar Alerta a Almacén'. The right section, titled 'Mis Reportes Hoy', displays a message: 'No has enviado alertas en esta sesión.'